

Mécanique Quantique II

Taoufik Ouali

Département de Physique
Faculté des Sciences
Université Mohammed premier, Oujda

Filière Science de la Matière Physique
(SMP)
Semestre 5

Séance : Postulats de la Mécanique Quantique

Dans les systèmes quantiques, on a besoin de répondre aux questions suivantes

Séance : Postulats de la Mécanique Quantique

Dans les systèmes quantiques, on a besoin de répondre aux questions suivantes

Comment décrire mathématiquement un système quantique à un instant donné ?

Séance : Postulats de la Mécanique Quantique

Dans les systèmes quantiques, on a besoin de répondre aux questions suivantes

Comment décrire mathématiquement un système quantique à un instant donné ?

Une fois cet état donné, comment prévoir les résultats de mesures des diverses grandeurs physiques ?

Séance : Postulats de la Mécanique Quantique

Dans les systèmes quantiques, on a besoin de répondre aux questions suivantes

Comment décrire mathématiquement un système quantique à un instant donné ?

Une fois cet état donné, comment prévoir les résultats de mesures des diverses grandeurs physiques ?

Connaissant l'état du système à un instant t_0 , comment déterminer son état à un instant quelconque t ?

Séance : Postulats de la Mécanique Quantique

Dans les systèmes quantiques, on a besoin de répondre aux questions suivantes

Comment décrire mathématiquement un système quantique à un instant donné ?

Une fois cet état donné, comment prévoir les résultats de mesures des diverses grandeurs physiques ?

Connaissant l'état du système à un instant t_0 , comment déterminer son état à un instant quelconque t ?

L'objet de ce chapitre est de répondre à ces questions en étudiant l'ensemble des postulats sur lesquels repose la mécanique quantique.

Notion d'état d'un système

Postulat1 :

La connaissance du système à un instant donné est complètement contenue dans un ket $|\psi\rangle$ appartenant à l'espace des états $\mathcal{E}$

Exemple : à $t = 0$ ce ket est donné par

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u_1\rangle + \frac{1}{2}|u_2\rangle + \frac{1}{2}|u_3\rangle$$

Remarque : $\langle\psi|\psi\rangle = 1$

Description de grandeur physique

Postulat2 :

Toute grandeur physique mesurable, qu'on note par $\mathcal{A}$, est représentée par une observable, A , agissant dans l'espace des états du système $\mathcal{E}$.

Description de grandeur physique

Postulat2 :

Toute grandeur physique mesurable, qu'on note par A , est représentée par une observable, A , agissant dans l'espace des états du système $\mathcal{E}$.

Energie (E) $\longrightarrow$ l'observable Hamiltonien H

Position ($\vec{x}$) $\longrightarrow$ l'observable position X

Impulsion ($\vec{p}$) $\longrightarrow$ l'observable impulsion P

Moment cinétique ($\vec{L}$) $\longrightarrow$ l'observable moment cinétique L

Description de grandeur physique

Postulat2 :

Toute grandeur physique mesurable, qu'on note par $\mathcal{A}$, est représentée par une observable, A , agissant dans l'espace des états du système $\mathcal{E}$.

Energie (E) $\longrightarrow$ l'observable Hamiltonien H

Position ($\vec{x}$) $\longrightarrow$ l'observable position X

Impulsion ($\vec{p}$) $\longrightarrow$ l'observable impulsion P

Moment cinétique ($\vec{L}$) $\longrightarrow$ l'observable moment cinétique L

	Etat	Grandeurs physiques
Mécanique classique	Variables dynamiques	Fonctions des variables
Mécanique quantique	vecteur ket	Opérateurs observables

Résultats possibles de la mesure d'une grandeur physique

Postulat3 :

La mesure d'une grandeur physique A représentée par l'observable A ne peut fournir comme résultats que l'une des valeurs propres de l'opérateur A .

- le spectre de A = l'ensemble des valeurs propres de A
- Rappelons que les valeurs propres de A sont réelles. Si le spectre de A est discret, alors les grandeurs physiques sont **quantifiées**

Exemple : $A|u_i\rangle = a_i|u_i\rangle$ avec $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u_1\rangle + \frac{1}{2}|u_2\rangle + \frac{1}{2}|u_3\rangle$
le spectre de A : $\{a_1, a_2, a_3\}$ et les a_i sont réelles

Principe de décomposition spectrale

Postulat4 (cas discret) :

- Cas d'un spectre non dégénéré

La mesure de la grandeur physique représentée par l'observable A effectuée sur un état quelconque $|\psi\rangle = \sum_i c_i |u_i\rangle$ (normalisé : $\langle\psi|\psi\rangle = 1$) donne le résultat a_n avec la probabilité :

$$\mathcal{P}(a_n) = |c_n|^2 = |\langle u_n | \psi \rangle|^2; \quad \sum_n \mathcal{P}(a_n) = \sum_n |c_n|^2 = \langle \psi | \psi \rangle = 1$$

Principe de décomposition spectrale

Postulat4 (cas discret) :

- Cas d'un spectre non dégénéré

La mesure de la grandeur physique représentée par l'observable A effectuée sur un état quelconque $|\psi\rangle = \sum_i c_i |u_i\rangle$ (normalisé : $\langle\psi|\psi\rangle = 1$) donne le résultat a_n avec la probabilité :

$$\mathcal{P}(a_n) = |c_n|^2 = |\langle u_n | \psi \rangle|^2; \quad \sum_n \mathcal{P}(a_n) = \sum_n |c_n|^2 = \langle \psi | \psi \rangle = 1$$

Principe de décomposition spectrale

Postulat4 (cas discret) :

- **Cas d'un spectre non dégénéré**

La mesure de la grandeur physique représentée par l'observable A effectuée sur un état quelconque $|\psi\rangle = \sum_i c_i |u_i\rangle$ (normalisé : $\langle\psi|\psi\rangle = 1$) donne le résultat a_n avec la probabilité :

$$\mathcal{P}(a_n) = |c_n|^2 = |\langle u_n | \psi \rangle|^2; \quad \sum_n \mathcal{P}(a_n) = \sum_n |c_n|^2 = \langle \psi | \psi \rangle = 1$$

Exemple : $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u_1\rangle + \frac{1}{2}|u_2\rangle + \frac{1}{2}|u_3\rangle$ si $a_1 \neq a_2 \neq a_3$ alors

$$\mathcal{P}(a_1) = 1/2$$

$$\mathcal{P}(a_2) = 1/4$$

$$\mathcal{P}(a_3) = 1/4$$

$$\sum_i \mathcal{P}(a_i) = \mathcal{P}(a_1) + \mathcal{P}(a_2) + \mathcal{P}(a_3) = 1$$

Principe de décomposition spectrale

Postulat4 (cas discret) :

- **Cas d'un spectre dégénéré :**

$$\mathcal{P}(a_n) = \sum_{i=1}^{g_n} |c_n^i|^2 = \sum_{i=1}^{g_n} |\langle u_n^i | \psi \rangle|^2; \quad \sum_n \mathcal{P}(a_n) = \sum_n \sum_{i=1}^{g_n} |c_n^i|^2 = 1$$

Exemple : $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u_1\rangle + \frac{1}{2}|u_2\rangle + \frac{1}{2}|u_3\rangle$ si $a_1 = a_2 = a \neq a_3$ alors

$$\mathcal{P}(a = a_1 = a_2) = \sum_{n=1}^2 |\langle u_n | \psi \rangle|^2 = |\langle u_1 | \psi \rangle|^2 + |\langle u_2 | \psi \rangle|^2 = 3/4$$

$$\mathcal{P}(a_3) = 1/4$$

$$\sum_i \mathcal{P}(a_i) = 3/4 + 1/4 = 1$$

Principe de décomposition spectrale

Postulat4 (cas discret) :

• Cas d'un spectre dégénéré :

$$\mathcal{P}(a_n) = \sum_{i=1}^{g_n} |c_n^i|^2 = \sum_{i=1}^{g_n} |\langle u_n^i | \psi \rangle|^2; \quad \sum_n \mathcal{P}(a_n) = \sum_n \sum_{i=1}^{g_n} |c_n^i|^2 = 1$$

Exemple : $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u_1\rangle + \frac{1}{2}|u_2\rangle + \frac{1}{2}|u_3\rangle$ si $a_1 = a_2 = a \neq a_3$ alors

$$\mathcal{P}(a = a_1 = a_2) = \sum_{n=1}^2 |\langle u_n | \psi \rangle|^2 = |\langle u_1 | \psi \rangle|^2 + |\langle u_2 | \psi \rangle|^2 = 3/4$$

$$\mathcal{P}(a_3) = 1/4$$

$$\sum_i \mathcal{P}(a_i) = 3/4 + 1/4 = 1$$

Postulat4 (cas continu) :

$$|\psi\rangle = \int d\alpha c(\alpha) |u_\alpha\rangle \Rightarrow d\mathcal{P}(\alpha) = |c(\alpha)|^2 d\alpha; \quad \int d\mathcal{P}(\alpha) = 1$$

Si $\alpha \equiv$ position x , alors $c(\alpha) \equiv \psi(x)$ et $d\mathcal{P}(x)$ est la densité de probabilité d'observer la particule dans l'intervalle $[x, x + dx]$

Postulat 5 : Réduction du paquet d'ondes (Cas non dégénéré)

- C'est un phénomène spécifique de la mécanique quantique.
- Cette évolution est une sorte de projection et pas une évolution dans le temps.

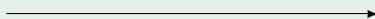
Si la mesure A de l'observable A donne le résultat a_n et si la valeur propre a_n est non dégénérée, alors immédiatement après cette mesure, le système est dans l'état propre $|u_n\rangle$

avant la mesure



$|\psi\rangle$

Mesure de A donne le résultat a_n



après la mesure



$|u_n\rangle$.

Exemple : $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u_1\rangle + \frac{1}{2}|u_2\rangle + \frac{1}{2}|u_3\rangle$, $Sp(A) : \{a_1, a_2, a_3\}$

avant la mesure



$|\psi\rangle$

Mesure de A donnant le résultat a_2



après la mesure



$|u_2\rangle$.

Postulat 5 : Réduction du paquet d'ondes (Cas dégénéré)

- C'est un phénomène spécifique de la mécanique quantique.
- Cette évolution est une sorte de projection et pas une évolution dans le temps.

Si la mesure A de l'observable A donne le résultat a_n et si la valeur propre a_n est dégénérée, alors l'état du système immédiatement après cette mesure est la projection du vecteur d'état juste avant la mesure sur le sous espace propre $\mathcal{E}_{g_n}$ associé à la valeur propre a_n

avant la mesure		après la mesure
↓		↓
$ \psi\rangle = \sum_n \sum_{i=1}^{g_n} c_n^i u_n^i\rangle$	mesure donnant a_n	$\frac{1}{\sqrt{\sum_{i=1}^{g_n} c_n^i ^2}} \sum_{i=1}^{g_n} c_n^i u_n^i\rangle$
	→	$\frac{P_n \psi\rangle}{\sqrt{\langle \psi P_n \psi \rangle}}$

Postulat 5 : Réduction du paquet d'ondes (Cas dégénéré)

avant la mesure		après la mesure
↓		↓
$ \psi\rangle = \sum_n \sum_{i=1}^{g_n} c_n^i u_n^i\rangle$	mesure donnant a_n	$\frac{1}{\sqrt{\sum_{i=1}^{g_n} c_n^i ^2}} \sum_{i=1}^{g_n} c_n^i u_n^i\rangle$
	→	$\frac{\ P_n \psi\rangle\ }{\sqrt{\langle\psi P_n \psi\rangle}}$

Exemple : $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|u_1\rangle + \frac{1}{2}|u_2\rangle + \frac{1}{2}|u_3\rangle$
 le spectre de A : $\{a = a_1 = a_2, a_3\}$

avant la mesure		après la mesure
↓		↓
$ \psi\rangle$	mesure donnant a	$\frac{2}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} u_1\rangle + \frac{1}{2} u_2\rangle \right)$
	→	$\frac{\ P_a \psi\rangle\ }{\sqrt{\langle\psi P_a \psi\rangle}}$

Evolution des systèmes dans le temps

Postulat6 :

L'évolution d'un système, représenté par l'état $|\psi(t)\rangle$, dans le temps est gouvernée par l'équation

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H(t) |\psi(t)\rangle, \quad (1)$$

où $H(t)$ est l'observable associée à l'énergie du système, appelée l'hamiltonien du système.

Règles de quantification

Règle générale

L'observable A qui décrit une grandeur physique $\mathcal{A}$ s'obtient en remplaçant, dans l'expression convenablement symétrisée de $\mathcal{A}$, $\vec{r}$ et $\vec{p}$ respectivement par les observables $\vec{R}$ et $\vec{P}$.

- Exemple :**

grandeur classique

$$\vec{r} \cdot \vec{p}$$

symétrisation



$$\frac{1}{2}(\vec{r} \cdot \vec{p} + \vec{p} \cdot \vec{r})$$

observable correspondante



$$\frac{1}{2}(\vec{R} \cdot \vec{P} + \vec{P} \cdot \vec{R})$$

- Il existe des grandeurs physiques qui n'ont pas d'équivalent classique.

Interprétation physique des postulats

Mécanisme de mesure et quantification

Lors d'une opération de mesure (Postulats 4 et 5) le système est perturbé de façon fondamentale. L'origine de cette perturbation est dû au fait que l'appareil de mesure interagit avec le système ce qui implique que la formulation indéterministe des postulats 4 et 5 est liée à cette interaction, et donc l'opération de mesure n'est pas définie en soi, mais par ses conséquences (juste après la mesure, le système est dans l'état propre etc.)

Interprétation physique des postulats

Valeur moyenne

Soit un état quelconque $|\psi\rangle$ (normé), préparable un nombre "infini" de fois. Soit A une observable dont le spectre est discret.

Supposons que sur N mesures de A on obtient $\mathcal{N}(a_n)$ fois la valeur propre a_n avec :

$$\bullet \quad \frac{\mathcal{N}(a_n)}{N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \mathcal{P}(a_n) : \text{probabilité de trouver } a_n.$$

Interprétation physique des postulats

Valeur moyenne

Soit un état quelconque $|\psi\rangle$ (normé), préparable un nombre "infini" de fois. Soit A une observable dont le spectre est discret.

Supposons que sur N mesures de A on obtient $\mathcal{N}(a_n)$ fois la valeur propre a_n avec :

- $\frac{\mathcal{N}(a_n)}{N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \mathcal{P}(a_n)$: probabilité de trouver a_n .
- $\sum_n \mathcal{N}(a_n) = N$.

Interprétation physique des postulats

Valeur moyenne

Soit un état quelconque $|\psi\rangle$ (normé), préparable un nombre "infini" de fois. Soit A une observable dont le spectre est discret.

Supposons que sur N mesures de A on obtient $\mathcal{N}(a_n)$ fois la valeur propre a_n avec :

- $\frac{\mathcal{N}(a_n)}{N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \mathcal{P}(a_n)$: probabilité de trouver a_n .
- $\sum_n \mathcal{N}(a_n) = N$.

La valeur moyenne de l'observable A

$$\langle A \rangle = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_n a_n \frac{\mathcal{N}(a_n)}{N} = \sum_n a_n \mathcal{P}(a_n) = \langle \psi | A | \psi \rangle$$

Interprétation physique des postulats

Valeur moyenne

Soit un état quelconque $|\psi\rangle$ (normé), préparable un nombre "infini" de fois. Soit A une observable dont le spectre est discret.

Supposons que sur N mesures de A on obtient $\mathcal{N}(a_n)$ fois la valeur propre a_n avec :

- $\frac{\mathcal{N}(a_n)}{N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \mathcal{P}(a_n)$: probabilité de trouver a_n .
- $\sum_n \mathcal{N}(a_n) = N$.

La valeur moyenne de l'observable A

$$\langle A \rangle = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_n a_n \frac{\mathcal{N}(a_n)}{N} = \sum_n a_n \mathcal{P}(a_n) = \langle \psi | A | \psi \rangle$$

Remarque : Si $|\psi\rangle$ n'est pas normé

$$\langle A \rangle = \frac{\langle \psi | A | \psi \rangle}{\langle \psi | \psi \rangle}$$

Interprétation physique des postulats

$$A = \{1, 1, 4, 9, 10\}$$

Interprétation physique des postulats

$$A = \{1, 1, 4, 9, 10\} \implies \text{Moyenne}(A) = \frac{1+1+4+9+10}{5} = \frac{25}{5} = 5$$

Interprétation physique des postulats

$$A = \{1, 1, 4, 9, 10\} \implies \text{Moyenne}(A) = \frac{1+1+4+9+10}{5} = \frac{25}{5} = 5$$

$$\text{dispersion\% moyenne} = \begin{cases} 1 - 5 = -4 \\ 1 - 5 = -4 \\ 4 - 5 = -1 \\ 9 - 5 = 4 \\ 10 - 5 = 5 \end{cases}$$

Interprétation physique des postulats

$$A = \{1, 1, 4, 9, 10\} \Rightarrow \text{Moyenne}(A) = \frac{1+1+4+9+10}{5} = \frac{25}{5} = 5$$

$$\text{dispersion\% moyenne} = \begin{cases} 1 - 5 = -4 \\ 1 - 5 = -4 \\ 4 - 5 = -1 \\ 9 - 5 = 4 \\ 10 - 5 = 5 \end{cases}$$

$$\text{Moyenne(dispersion)} = \frac{-4-4-1+4+5}{5} = 0 \Rightarrow \langle A - \langle A \rangle \rangle = 0$$

Interprétation physique des postulats

$$A = \{1, 1, 4, 9, 10\} \implies \text{Moyenne}(A) = \frac{1+1+4+9+10}{5} = \frac{25}{5} = 5$$

$$\text{dispersion\% moyenne} = \begin{cases} 1 - 5 = -4 \\ 1 - 5 = -4 \\ 4 - 5 = -1 \\ 9 - 5 = 4 \\ 10 - 5 = 5 \end{cases}$$

$$\text{Moyenne(dispersion)} = \frac{-4-4-1+4+5}{5} = 0 \implies \langle A - \langle A \rangle \rangle = 0$$

$$A^2 = \{1, 1, 16, 81, 100\}$$

Interprétation physique des postulats

$$A = \{1, 1, 4, 9, 10\} \implies \text{Moyenne}(A) = \frac{1+1+4+9+10}{5} = \frac{25}{5} = 5$$

$$\text{dispersion\% moyenne} = \begin{cases} 1 - 5 = -4 \\ 1 - 5 = -4 \\ 4 - 5 = -1 \\ 9 - 5 = 4 \\ 10 - 5 = 5 \end{cases}$$

$$\text{Moyenne(dispersion)} = \frac{-4-4-1+4+5}{5} = 0 \implies \langle A - \langle A \rangle \rangle = 0$$

$$A^2 = \{1, 1, 16, 81, 100\} \implies \text{Moyenne}(A^2) = \frac{1+1+16+81+100}{5} = \frac{199}{5}$$

Interprétation physique des postulats

$$A = \{1, 1, 4, 9, 10\} \implies \text{Moyenne}(A) = \frac{1+1+4+9+10}{5} = \frac{25}{5} = 5$$

$$\text{dispersion \% moyenne} = \begin{cases} 1 - 5 = -4 \\ 1 - 5 = -4 \\ 4 - 5 = -1 \\ 9 - 5 = 4 \\ 10 - 5 = 5 \end{cases}$$

$$\text{Moyenne(dispersion)} = \frac{-4-4-1+4+5}{5} = 0 \implies \langle A - \langle A \rangle \rangle = 0$$

$$A^2 = \{1, 1, 16, 81, 100\} \implies \text{Moyenne}(A^2) = \frac{1+1+16+81+100}{5} = \frac{199}{5}$$

$$\text{dispersion} \implies \langle A^2 - \langle A \rangle^2 \rangle = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2 = \frac{199}{5} - \left(\frac{25}{5}\right)^2 \neq 0$$

Interprétation physique des postulats

$$A = \{1, 1, 4, 9, 10\} \implies \text{Moyenne}(A) = \frac{1+1+4+9+10}{5} = \frac{25}{5} = 5$$

$$\text{dispersion\% moyenne} = \begin{cases} 1 - 5 = -4 \\ 1 - 5 = -4 \\ 4 - 5 = -1 \\ 9 - 5 = 4 \\ 10 - 5 = 5 \end{cases}$$

$$\text{Moyenne}(\text{dispersion}) = \frac{-4-4-1+4+5}{5} = 0 \implies \langle A - \langle A \rangle \rangle = 0$$

$$A^2 = \{1, 1, 16, 81, 100\} \implies \text{Moyenne}(A^2) = \frac{1+1+16+81+100}{5} = \frac{199}{5}$$

$$\text{dispersion} \implies \langle A^2 - \langle A \rangle^2 \rangle = \langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2 = \frac{199}{5} - \left(\frac{25}{5}\right)^2 \neq 0$$

Ecart quadratique moyen

La valeur moyenne ne donne aucune idée sur la dispersion des résultats lors d'une mesure de A . Pour rendre compte de cette dispersion, on définit l'écart quadratique moyen, noté ΔA , par

$$(\Delta A)^2 = \langle (A - \langle A \rangle)^2 \rangle \Rightarrow \Delta A = \sqrt{\langle A^2 \rangle - \langle A \rangle^2}$$

Exemple

Mesure quantique

On considère une base o.n. $\{|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle\}$ où H et la grandeur physique A sont représentés par les matrices

$$H = E_0 \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A = a \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{où } E_0 \text{ et } a$$

sont des constantes positives

- ① On mesure l'énergie. Quels résultats peut-on trouver ? On mesure l'observable A . Quels résultats peut-on trouver ? On prépare le système dans l'état $|\psi\rangle = 1/\sqrt{3}(|1\rangle + |2\rangle + |3\rangle)$.

- ① Quelle est la probabilité pour qu'une mesure de l'énergie donne $3E_0$?
- ② Si le résultat d'une telle mesure est effectivement $3E_0$, quel est l'état du système après la mesure ?
- ③ Quel(s) résultat(s) donnerait alors une mesure de A ? Avec quelle probabilité ?

- ② ① Quelle est la probabilité pour que l'énergie mesurée soit E_0 si le système est dans l'état $|\psi\rangle$? quel est l'état du système après la mesure ?

Exemple

Mesure quantique

On considère une base o.n. $\{|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle\}$ où H et la grandeur physique A sont représentés par les matrices

$$H = E_0 \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A = a \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{où } E_0 \text{ et } a$$

sont des constantes positives

- 1 On mesure l'énergie. Quels résultats peut-on trouver ?
- 2 On mesure l'observable A . Quels résultats peut-on trouver ? On prépare le système dans l'état $|\psi\rangle = 1/\sqrt{3}(|1\rangle + |2\rangle + |3\rangle)$.
 - 1 Quelle est la probabilité pour qu'une mesure de l'énergie donne $3E_0$?
 - 2 Si le résultat d'une telle mesure est effectivement $3E_0$, quel est l'état du système après la mesure ?
 - 3 Quel(s) résultat(s) donnerait alors une mesure de A ? Avec quelle probabilité ?
- 3 1 Quelle est la probabilité pour que l'énergie mesurée soit E_0 si le système est dans l'état $|\psi\rangle$? quel est l'état du système après la

Exemple

Mesure quantique

On considère une base o.n. $\{|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle\}$ où H et la grandeur physique A sont représentés par les matrices

$$H = E_0 \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A = a \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{où } E_0 \text{ et } a$$

sont des constantes positives

- ❶ On mesure l'énergie. Quels résultats peut-on trouver ?
- ❷ On mesure l'observable A . Quels résultats peut-on trouver ?
- ❸ On prépare le système dans l'état

$$|\psi\rangle = 1/\sqrt{3}(|1\rangle + |2\rangle + |3\rangle).$$

- ❶ Quelle est la probabilité pour qu'une mesure de l'énergie donne $3E_0$?
- ❷ Si le résultat d'une telle mesure est effectivement $3E_0$, quel est l'état du système après la mesure ?
- ❸ Quel(s) résultat(s) donnerait alors une mesure de A ? Avec quelle probabilité ?

- ❹ ❶ Quelle est la probabilité pour que l'énergie mesurée soit E_0 si le

Interprétation physique des postulats

L'évolution dans le temps du système physique

L'équation de Schrodinger

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H(t) |\psi(t)\rangle, \quad (2)$$

est une équation différentielle du premier ordre en t , donc connaissant l'état initial $|\psi(t_0)\rangle$ à t_0 , on peut déterminer l'état du système $|\psi(t)\rangle$ à un instant ultérieur t quelconque, tel que

Interprétation physique des postulats

L'évolution dans le temps du système physique

L'équation de Schrodinger

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H(t) |\psi(t)\rangle, \quad (2)$$

est une équation différentielle du premier ordre en t , donc connaissant l'état initial $|\psi(t_0)\rangle$ à t_0 , on peut déterminer l'état du système $|\psi(t)\rangle$ à un instant ultérieur t quelconque, tel que

Interprétation physique des postulats

L'évolution dans le temps du système physique

L'équation de Schrodinger

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H(t) |\psi(t)\rangle, \quad (2)$$

est une équation différentielle du premier ordre en t , donc connaissant l'état initial $|\psi(t_0)\rangle$ à t_0 , on peut déterminer l'état du système $|\psi(t)\rangle$ à un instant ultérieur t quelconque, tel que

$$|\psi(t)\rangle = U(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle,$$

Interprétation physique des postulats

L'évolution dans le temps du système physique

L'équation de Schrodinger

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H(t) |\psi(t)\rangle, \quad (2)$$

est une équation différentielle du premier ordre en t , donc connaissant l'état initial $|\psi(t_0)\rangle$ à t_0 , on peut déterminer l'état du système $|\psi(t)\rangle$ à un instant ultérieur t quelconque, tel que

$$|\psi(t)\rangle = U(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle,$$

$U(t, t_0)$ est dit **opérateur d'évolution** et dépend de l'hamiltonien du système $H(t)$. On peut montrer que :

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} U(t, t_0) = H(t) U(t, t_0),$$

$$U^\dagger(t, t_0) = U^{-1}(t, t_0) = U(t_0, t).$$

Interprétation physique des postulats

Evolution de la valeur moyenne d'une observable

Soit le système dans l'état $|\psi(t)\rangle$ à l'instant t , la valeur moyenne d'une observable A dans cet état est donnée par (??). Cette valeur moyenne peut dépendre du temps et on l'écrit :

$$\langle A \rangle(t) = \langle \psi(t) | A | \psi(t) \rangle.$$

Interprétation physique des postulats

Evolution de la valeur moyenne d'une observable

Soit le système dans l'état $|\psi(t)\rangle$ à l'instant t , la valeur moyenne d'une observable A dans cet état est donnée par (??). Cette valeur moyenne peut dépendre du temps et on l'écrit :

$$\langle A \rangle(t) = \langle \psi(t) | A | \psi(t) \rangle.$$

En utilisant l'équation de Scrodinger (2) on montre que l'évolution de la moyenne de A est régit par l'équation suivante :

$$\frac{d}{dt}[\langle A \rangle(t)] = \frac{1}{i\hbar} \langle [A, H(t)] \rangle + \left\langle \frac{\partial A}{\partial t} \right\rangle.$$

Notons que $\langle A \rangle$ ne dépend que de temps t .

Interprétation physique des postulats

Exemple

$$H = \frac{\vec{P}^2}{2m} + V(\vec{R}).$$

Interprétation physique des postulats

Exemple

$$H = \frac{\vec{P}^2}{2m} + V(\vec{R}).$$

$$\frac{d}{dt}\langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{i\hbar} \langle [\vec{R}, H] \rangle + \langle \frac{\partial \vec{R}}{\partial t} \rangle = \frac{1}{i\hbar} \langle [\vec{R}, \frac{\vec{P}^2}{2m}] \rangle$$

Interprétation physique des postulats

Exemple

$$H = \frac{\vec{P}^2}{2m} + V(\vec{R}).$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle \vec{R} \rangle &= \frac{1}{i\hbar} \langle [\vec{R}, H] \rangle + \langle \frac{\partial \vec{R}}{\partial t} \rangle = \frac{1}{i\hbar} \langle [\vec{R}, \frac{\vec{P}^2}{2m}] \rangle \\ \frac{d}{dt} \langle \vec{P} \rangle &= \frac{1}{i\hbar} \langle [\vec{P}, H] \rangle + \langle \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} \rangle = \frac{1}{i\hbar} \langle [\vec{P}, V(\vec{R})] \rangle. \end{aligned}$$

Interprétation physique des postulats

Exemple

$$H = \frac{\vec{P}^2}{2m} + V(\vec{R}).$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle \vec{R} \rangle &= \frac{1}{i\hbar} \langle [\vec{R}, H] \rangle + \langle \frac{\partial \vec{R}}{\partial t} \rangle = \frac{1}{i\hbar} \langle [\vec{R}, \frac{\vec{P}^2}{2m}] \rangle \\ \frac{d}{dt} \langle \vec{P} \rangle &= \frac{1}{i\hbar} \langle [\vec{P}, H] \rangle + \langle \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} \rangle = \frac{1}{i\hbar} \langle [\vec{P}, V(\vec{R})] \rangle. \end{aligned}$$

On voit ici que $\vec{R}$ et $\vec{P}$ ne dépendent pas de temps contrairement au cas classique ($\vec{r}(t)$, $\vec{p}(t)$). *Toute la dépendance en t est reportée dans le vecteur d'état $|\psi(t)\rangle$.*

Interprétation physique des postulats

Exemple

$$H = \frac{\vec{P}^2}{2m} + V(\vec{R}).$$

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\langle\vec{R}\rangle &= \frac{1}{i\hbar}\langle[\vec{R}, H]\rangle + \langle\frac{\partial\vec{R}}{\partial t}\rangle = \frac{1}{i\hbar}\langle[\vec{R}, \frac{\vec{P}^2}{2m}]\rangle \\ \frac{d}{dt}\langle\vec{P}\rangle &= \frac{1}{i\hbar}\langle[\vec{P}, H]\rangle + \langle\frac{\partial\vec{P}}{\partial t}\rangle = \frac{1}{i\hbar}\langle[\vec{P}, V(\vec{R})]\rangle.\end{aligned}$$

On voit ici que $\vec{R}$ et $\vec{P}$ ne dépendent pas de temps contrairement au cas classique ($\vec{r}(t)$, $\vec{p}(t)$). *Toute la dépendance en t est reportée dans le vecteur d'état $|\psi(t)\rangle$.*

Finalement en utilisant le fait que $([A, F(B)] = [A, B] \frac{dF(B)}{dB})$, on montre que :

$$\frac{d}{dt}\langle\vec{R}\rangle = \frac{1}{m}\langle\vec{P}\rangle, \quad \frac{d}{dt}\langle\vec{P}\rangle = -\langle\vec{\nabla} V(\vec{R})\rangle.$$

Ce résultat est appelé **Théorème d'Ehrenfest**.

Interprétation physique des postulats

Systèmes Conservatifs

Ce sont les systèmes dont l'hamiltonien ne dépend pas explicitement du temps. En mécanique classique ceci a pour conséquence la conservation de l'énergie du système et l'énergie totale est dite dans ce cas **constante de mouvement**.

Interprétation physique des postulats

Systèmes Conservatifs : Equation aux valeurs propres

$$H|\varphi_{n,\tau}\rangle = E_n|\varphi_{n,\tau}\rangle,$$

τ repère les valeurs propres d'opérateurs formant avec H un E.C.O.C.

Les valeurs et les états propres de H ne dépendent pas du temps t .

$$|\psi(t)\rangle = \sum_{n,\tau} c_{n,\tau}(t) |\varphi_{n,\tau}\rangle,$$

Interprétation physique des postulats

Systèmes Conservatifs : Equation aux valeurs propres

$$H|\varphi_{n,\tau}\rangle = E_n|\varphi_{n,\tau}\rangle,$$

τ repère les valeurs propres d'opérateurs formant avec H un E.C.O.C.

Les valeurs et les états propres de H ne dépendent pas du temps t .

Ecrivons l'état du système comme : $|\psi(t)\rangle = \sum_{n,\tau} c_{n,\tau}(t) |\varphi_{n,\tau}\rangle,$

Interprétation physique des postulats

Systèmes Conservatifs : Equation aux valeurs propres

$$H|\varphi_{n,\tau}\rangle = E_n|\varphi_{n,\tau}\rangle,$$

τ repère les valeurs propres d'opérateurs formant avec H un E.C.O.C.

Les valeurs et les états propres de H ne dépendent pas du temps t .

Ecrivons l'état du système comme : $|\psi(t)\rangle = \sum_{n,\tau} c_{n,\tau}(t) |\varphi_{n,\tau}\rangle,$

- Dépendance temporelle de $|\psi(t)\rangle$ est dans les composantes $c_{n,\tau}(t) = \langle \varphi_{n,\tau} | \psi(t) \rangle$.

Interprétation physique des postulats

Systèmes Conservatifs : Equation aux valeurs propres

$$H|\varphi_{n,\tau}\rangle = E_n|\varphi_{n,\tau}\rangle,$$

τ repère les valeurs propres d'opérateurs formant avec H un E.C.O.C.

Les valeurs et les états propres de H ne dépendent pas du temps t .

Ecrivons l'état du système comme : $|\psi(t)\rangle = \sum_{n,\tau} c_{n,\tau}(t) |\varphi_{n,\tau}\rangle,$

- Dépendance temporelle de $|\psi(t)\rangle$ est dans les composantes $c_{n,\tau}(t) = \langle \varphi_{n,\tau} | \psi(t) \rangle$.
- Connaissant l'état initial $|\psi(t_0)\rangle = \sum_{n,\tau} c_{n,\tau}(t_0) |\varphi_{n,\tau}\rangle$, on aura :

Interprétation physique des postulats

Systèmes Conservatifs : Equation aux valeurs propres

$$H|\varphi_{n,\tau}\rangle = E_n|\varphi_{n,\tau}\rangle,$$

τ repère les valeurs propres d'opérateurs formant avec H un E.C.O.C.

Les valeurs et les états propres de H ne dépendent pas du temps t .

Ecrivons l'état du système comme : $|\psi(t)\rangle = \sum_{n,\tau} c_{n,\tau}(t) |\varphi_{n,\tau}\rangle,$

- Dépendance temporelle de $|\psi(t)\rangle$ est dans les composantes $c_{n,\tau}(t) = \langle \varphi_{n,\tau} | \psi(t) \rangle$.
- Connaissant l'état initial $|\psi(t_0)\rangle = \sum_{n,\tau} c_{n,\tau}(t_0) |\varphi_{n,\tau}\rangle$, on aura :

$$|\psi(t)\rangle = \sum_{n,\tau} c_{n,\tau}(t_0) e^{-iE_n(t-t_0)/\hbar} |\varphi_{n,\tau}\rangle. \quad (3)$$

Interprétation physique des postulats

Systèmes Conservatifs : Equation aux valeurs propres

$$H|\varphi_{n,\tau}\rangle = E_n|\varphi_{n,\tau}\rangle,$$

τ repère les valeurs propres d'opérateurs formant avec H un E.C.O.C.

Les valeurs et les états propres de H ne dépendent pas du temps t .

Ecrivons l'état du système comme : $|\psi(t)\rangle = \sum_{n,\tau} c_{n,\tau}(t) |\varphi_{n,\tau}\rangle,$

- Dépendance temporelle de $|\psi(t)\rangle$ est dans les composantes $c_{n,\tau}(t) = \langle \varphi_{n,\tau} | \psi(t) \rangle$.
- Connaissant l'état initial $|\psi(t_0)\rangle = \sum_{n,\tau} c_{n,\tau}(t_0) |\varphi_{n,\tau}\rangle$, on aura :

$$|\psi(t)\rangle = \sum_{n,\tau} c_{n,\tau}(t_0) e^{-iE_n(t-t_0)/\hbar} |\varphi_{n,\tau}\rangle. \quad (3)$$

Remarque : Dans le cas du spectre continu de H on a :

$$|\psi(t)\rangle = \sum_{\tau} \int dE c_{n,\tau}(E, t_0) e^{-iE(t-t_0)/\hbar} |\varphi_{n,\tau}\rangle.$$

Interprétation physique des postulats

Systèmes Conservatifs : Etat stationnaires

Si $|\psi(t_0)\rangle$ est lui même état propre de H de valeur propre E_n :

$$|\psi(t_0)\rangle = \sum_{\tau} c_{n,\tau}(t_0) |\varphi_{n,\tau}\rangle,$$

alors

$$|\psi(t)\rangle = \sum_{\tau} c_{n,\tau}(t_0) e^{-iE_n(t-t_0)/\hbar} |\varphi_{n,\tau}\rangle = e^{-iE_n(t-t_0)/\hbar} |\psi(t_0)\rangle \equiv |\psi(t_0)\rangle.$$

Les propriétés physiques d'un système qui se trouve dans un état propre de H ne varient pas au cours du temps. Pour cette raison les états propres de H sont dits états stationnaires.

Interprétation physique des postulats

Systèmes Conservatifs : Conservation de l'énergie en mécanique quantique

Si à $t = t_0$ le système est dans l'état $|\psi(t_0)\rangle$, alors si la mesure de l'énergie donne une valeur E_k , l'état après cette mesure sera donc $|\varphi_{k,\tau}\rangle$. Si on répète la mesure une deuxième fois, on aura avec certitude E_k et l'état du système restera toujours $|\varphi_{k,\tau}\rangle$. Ainsi quelque soit le nombre de mesures qu'on effectuera après, on trouvera toujours la même énergie E_k et le même état $|\varphi_{k,\tau}\rangle$.

L'état du système n'évoluera plus après la première mesure.
L'évolution physique dans le temps ne se produit que si l'énergie de l'état initial n'est pas bien définie (non connue avec certitude)

Interprétation physique des postulats

Systèmes Conservatifs : Constantes de mouvement

$$\frac{\partial A}{\partial t} = 0 \qquad [A, H] = 0.$$

Interprétation physique des postulats

Les constantes de mouvement A possèdent les propriétés suivantes :

Interprétation physique des postulats

Les constantes de mouvement A possèdent les propriétés suivantes :

- 1 La valeur moyenne de A n'évolue pas dans du temps : $\frac{d}{dt}\langle A \rangle = 0$.

Interprétation physique des postulats

Les constantes de mouvement A possèdent les propriétés suivantes :

- 1 La valeur moyenne de A n'évolue pas dans du temps : $\frac{d}{dt}\langle A \rangle = 0$.
- 2 Puisque $[A, H] = 0$, alors il existe une base $\{|\varphi_{n,p,\tau}\rangle\}$ des états propres communs à A et H dans $\mathcal{E}$ (les indices n et p pour repérer les valeurs propres de H et A , l'indice τ pour indiquer que $\{A, H\}$ peut ne pas être un *E.C.O.C*) :

$$H|\varphi_{n,p,\tau}\rangle = E_n|\varphi_{n,p,\tau}\rangle, \quad A|\varphi_{n,p,\tau}\rangle = a_p|\varphi_{n,p,\tau}\rangle.$$

Donc si le système est dans un état stationnaire $|\varphi_{n,p,\tau}\rangle$, il y restera indéfiniment. Les valeurs propres de A sont dits dans ce cas des **bons nombres quantiques.**

Interprétation physique des postulats

Les constantes de mouvement A possèdent les propriétés suivantes :

- ① La valeur moyenne de A n'évolue pas dans du temps : $\frac{d}{dt}\langle A \rangle = 0$.
- ② Puisque $[A, H] = 0$, alors il existe une base $\{|\varphi_{n,p,\tau}\rangle\}$ des états propres communs à A et H dans $\mathcal{E}$ (les indices n et p pour repérer les valeurs propres de H et A , l'indice τ pour indiquer que $\{A, H\}$ peut ne pas être un *E.C.O.C*) :

$$H|\varphi_{n,p,\tau}\rangle = E_n|\varphi_{n,p,\tau}\rangle, \quad A|\varphi_{n,p,\tau}\rangle = a_p|\varphi_{n,p,\tau}\rangle.$$

Donc si le système est dans un état stationnaire $|\varphi_{n,p,\tau}\rangle$, il y restera indéfiniment. Les valeurs propres de A sont dits dans ce cas des **bons nombres quantiques.**

③

Interprétation physique des postulats

Les constantes de mouvement A possèdent les propriétés suivantes :

1

2

3

Pour un état quelconque $|\psi(t)\rangle$, la probabilité de trouver la valeur propre a_p ne dépend pas du temps :

- $\rightarrow$ à $t = t_0$ $|\psi(t_0)\rangle = \sum_{n,p,\tau} c_{n,p,\tau}(t_0) |\varphi_{n,p,\tau}\rangle$,

- $\rightarrow$ à $t = t_1$;

$$|\psi(t_1)\rangle = \sum_{n,p,\tau} c_{n,p,\tau}(t_1) |\varphi_{n,p,\tau}\rangle = \sum_{n,p,\tau} c_{n,p,\tau}(t_0) e^{-iE_n(t_1-t_0)/\hbar} |\varphi_{n,p,\tau}\rangle$$

donc la probabilité de trouver la valeur a_p est

$$\Rightarrow \mathcal{P}(a_p, t_1) = \sum_{n,\tau} |c_{n,p,\tau}(t_1)|^2 = \sum_{n,\tau} |c_{n,p,\tau}(t_0)|^2 = \mathcal{P}(a_p, t_0).$$